

2.2.4 均值不等式及其应用

给定两个正数 a, b ，数 $\frac{a+b}{2}$ 称为 a, b 的**算术平均值**；数 $\sqrt{ab}$ 称为 a, b 的**几何平均值**^①。两个数的算术平均值，实质上是这两个数在数轴上对应的点的中点坐标，那么几何平均值有什么几何意义呢？两个数的算术平均值和几何平均值之间有什么相对大小关系呢？

尝试与发现

(1) 假设一个矩形的长和宽分别为 a 和 b ，求与这个矩形周长相等的正方形的边长，以及与这个矩形面积相等的正方形的边长，并比较这两个边长的大小；

(2) 如下表所示，再任意取几组正数，算出它们的算术平均值和几何平均值，猜测一般情况下两个数的算术平均值与几何平均值的相对大小，并根据 (1) 说出结论的几何意义。

a	1	2				
b	1	4				
$\frac{a+b}{2}$	1	3				
$\sqrt{ab}$	1	$2\sqrt{2}$				

从具体实例中可以看出，两个正数的算术平均值大于或等于它们的几何平均值。一般地，我们有如下结论。

均值不等式 如果 a, b 都是正数，那么

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab},$$

当且仅当 $a=b$ 时，等号成立。

证明 因为 a, b 都是正数，所以

$$\frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} = \frac{a+b-2\sqrt{ab}}{2} = \frac{(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2}{2} \geq 0,$$

^① 多个正数的算术平均值和几何平均值可以类似地定义。例如， a, b, c 的算术平均值为 $\frac{a+b+c}{3}$ ，几何平均值为 $\sqrt[3]{abc}$ 。

即 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$.

而且, 等号成立时, 当且仅当 $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = 0$, 即 $a = b$.

值得注意的是, 均值不等式中的 a, b 可以是任意正实数, 因此我们可以代入任意满足条件的数或式子, 比如

$$\frac{6+7}{2} \geq \underline{1}$$

一定是正确的.

均值不等式也称为基本不等式 (基本不等式中的 a, b 还可以为零), 其实质是: 两个正实数的算术平均值不小于它们的几何平均值. 那么, 均值不等式有什么几何意义呢?

将均值不等式两边平方可得

$$\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \geq ab,$$

如果矩形的长和宽分别为 a 和 b , 那么矩形的面积为 $\underline{2}$,

$\left(\frac{a+b}{2}\right)^2$ 可以看成与矩形周长相等的正方形的面积, 因此均值不等式的一个几何意义为: 所有周长一定的矩形中, 正方形的面积最大.

想一想

你能推广这个结论吗? 比如所有周长相等的三角形中, 什么样的三角形面积最大? 平面上, 周长相等的所有封闭图形中, 什么样的图形面积最大?

探索与研究

如图 2-2-7 所示的半圆中, AB 为直径, O 为圆心.

已知 $AC = a$, $BC = b$, D 为半圆上一点, 且 $DC \perp AB$, 算出 OD 和 CD , 给出均值不等式的另一个几何意义.

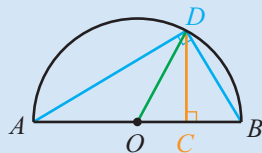


图 2-2-7

例 1 已知 $x > 0$, 求 $y = x + \frac{1}{x}$ 的最小值, 并说明 x 为何值时 y 取得最小值.

解 因为 $x > 0$, 所以根据均值不等式有

$$x + \frac{1}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{1}{x}} = 2,$$

其中等号成立当且仅当 $x = \frac{1}{x}$, 即 $x^2 = 1$, 解得 $x = 1$ 或 $x = -1$ (舍).

因此 $x = 1$ 时, y 取得最小值 2.

例 2 已知 $ab > 0$, 求证: $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} \geq 2$, 并推导出等号成立的条件.

证明 因为 $ab > 0$, 所以 $\frac{b}{a} > 0$, $\frac{a}{b} > 0$.

根据均值不等式, 得

$$\frac{b}{a} + \frac{a}{b} \geq 2\sqrt{\frac{b}{a} \cdot \frac{a}{b}} = 2,$$

即 $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} \geq 2$.

当且仅当 $\frac{b}{a} = \frac{a}{b}$, 即 $a^2 = b^2$ 时, 等号成立. 因为 $ab > 0$, 所以等号成立的条件是 $a = b$.

例 3 (1) 已知矩形的面积为 100, 则这个矩形的长、宽各为多少时, 矩形的周长最短? 最短周长是多少?

(2) 已知矩形的周长为 36, 则这个矩形的长、宽各为多少时, 它的面积最大? 最大面积是多少?

分析 在 (1) 中, 矩形的长与宽的积是一个常数, 要求长与宽之和的两倍的最小值; 在 (2) 中, 矩形的长与宽之和的两倍是一个常数, 要求长与宽之积的最大值.

解 (1) 设矩形的长与宽分别为 x 与 y , 依题意得 $xy = 100$.

因为 $x > 0, y > 0$, 所以

$$\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy} = \sqrt{100} = 10,$$

所以 $2(x+y) \geq 40$.

当且仅当 $x = y$ 时, 等号成立, 由 $\begin{cases} x = y, \\ xy = 100 \end{cases}$ 可知此时 $x = y = 10$.

因此, 当矩形的长和宽都是 10 时, 它的周长最短, 最短周长为 40.

(2) 设矩形的长与宽分别为 x 与 y , 依题意得 $2(x+y) = 36$, 即

$$x + y = 18.$$

因为 $x > 0, y > 0$, 所以

$$\frac{18}{2} = \frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}.$$

因此 $\sqrt{xy} \leq 9$, 即 $xy \leq 81$. 当且仅当 $x = y$ 时, 等号成立, 由

$$\begin{cases} x = y, \\ x + y = 18 \end{cases} \text{ 可知此时 } \boxed{3}.$$

因此, 当矩形的长和宽都是 9 时, 它的面积最大, 最大面积为 81.

例 3 的结论可以表述为:

当两个正数的积为常数时, 它们的和有最小值;

当两个正数的和为常数时, 它们的积有最大值.

例 4 已知 $x \in (-1, 3)$, 求 $y = (1+x)(3-x)$ 的最大值, 以及 y 取得最大值时 x 的值.

解 当 $x \in (-1, 3)$ 时, $-1 < x < 3$, 因此 $1+x > 0$, $3-x > 0$.

由均值不等式可得

$$\sqrt{(1+x)(3-x)} \leq \frac{1+x+3-x}{2} = 2,$$

从而 $(1+x)(3-x) \leq 4$, 即 $y \leq 4$.

当且仅当 $1+x=3-x$, 即 $x=1$ 时, 等号成立.

从而当 $x=1$ 时, y 取得最大值 4.

例 5 已知 a, b 是实数, 求证:

$$a^2 + b^2 \geq 2ab.$$

并说明等号成立的条件.

证明 因为

$$a^2 + b^2 - 2ab = (a-b)^2 \geq 0,$$

所以 $a^2 + b^2 - 2ab \geq 0$, 即

$$a^2 + b^2 \geq 2ab.$$

等号成立时, 当且仅当 $(a-b)^2 = 0$, 即 $a=b$.

例 5 的结论也是经常要用的. 不难看出, 均值不等式与例 5 的结论既有联系, 又有区别. 区别在于例 5 中去掉了 a, b 是正数的条件, 联系在于均值不等式可以看成例 5 结论的一种特殊情况.

例 6 已知 $a, b \in \mathbf{R}$, 求证:

$$(1) (a+b)^2 \geq 4ab;$$

$$(2) 2(a^2 + b^2) \geq (a+b)^2.$$

证明 (1) 因为 $a^2 + b^2 \geq 2ab$, 两边同时加上 $2ab$, 得

$$a^2 + b^2 + 2ab \geq 4ab,$$

即

$$(a+b)^2 \geq 4ab.$$

(2) 因为 $a^2 + b^2 \geq 2ab$, 两边同时加上 $a^2 + b^2$, 得

$$2(a^2 + b^2) \geq a^2 + b^2 + 2ab,$$

即

$$2(a^2 + b^2) \geq (a+b)^2.$$

探索与研究

☐ 用 Excel 或其他计算机软件, 完成下列数学实验:

(1) 任取多组三个正数 a, b, c , 计算 $\frac{a+b+c}{3}$ 和 $\sqrt[3]{abc}$, 比较它们的大小, 总结出一一般规律;

(2) 对四个正数、五个正数做类似的实验, 总结出普遍规律.

练习A

- ① 已知 $x > 0$, 求 $y = x + \frac{3}{x}$ 的最小值, 并说明 x 为何值时 y 取得最小值.
- ② 已知 $ab > 0$, 求证: $\frac{b}{3a} + \frac{3a}{b} \geq 2$, 并推导出等号成立的条件.
- ③ (1) 把 49 写成两个正数的积, 当这两个正数各取何值时, 它们的和最小?
(2) 把 12 写成两个正数的和, 当这两个正数各取何值时, 它们的积最大?

练习B

- ① 已知 $x \in (-2, 5)$, 求 $y = (2+x)(5-x)$ 的最大值, 以及 y 取得最大值时 x 的值.
- ② 已知 $x < 0$, 求 $y = x + \frac{1}{x}$ 的最大值, 以及 y 取得最大值时 x 的值.
- ③ 已知 a, b 都是正数, 求证: $(a + \frac{1}{a})(b + \frac{1}{b}) \geq 4$.
- ④ 用一段长为 l m 的篱笆围成一个一边靠墙的矩形菜地 (墙的长大于 l m), 矩形的长、宽各为多少时, 菜地的面积最大? 并求出这个最大值.

1 $\sqrt{42}$ 2 ab 3 $x = y = 9$

习题2-2A

- ① 求不等式 $3x - 1 > -\frac{x}{2} + 2$ 的解集.
- ② 已知 $a \neq b$, 比较 $a^2 + ab$ 与 $3ab - b^2$ 的大小, 并证明.
- ③ 判断 $\frac{a}{b} > 0$ 是 $ab > 0$ 的什么条件.
- ④ 求不等式组 $\begin{cases} x+1 > 0, \\ 2x+1 \geq 0, \\ -x+3 > 0 \end{cases}$ 的解集.
- ⑤ 求下列不等式的解集:

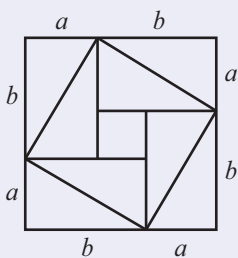
(1) $(x-1)(x+8) \leq 0$;	(2) $x^2 + 5x + 4 > 0$;
(3) $x^2 - 4x - 7 > 0$;	(4) $2x^2 - 8x + 16 < 0$.
- ⑥ 求下列绝对值不等式的解集:

(1) $ 1-2x \geq 3$;	(2) $2 - 1-x \leq 0$.
-----------------------	--------------------------
- ⑦ 求 $y = 4x^2 + \frac{1}{x^2}$ 的最小值, 以及 y 取得最小值时 x 的值.

- 8 已知 $x \in (0, +\infty)$, 求 $y = \frac{x^2 + 2x + 3}{x}$ 的最小值, 以及 y 取得最小值时 x 的值.

习题2-2B

- 1 比较 $\frac{1}{\sqrt{2}-1}$ 与 $2\sqrt{3}-1$ 的大小.
- 2 已知不等式 $ax-1 > x+2$ 的解集为 $(2, +\infty)$, 求 a 的值.
- 3 已知 $a \in (1, 3)$, $b \in (2, 3)$, 分别求 $a+b$, $a-b$, $a-2b$, ab , $\frac{a}{b}$ 的取值范围.
- 4 已知 $A = \{x | x < 3\}$, $B = \{x | 2x+1 < a\}$, $A \subseteq B$, 求实数 a 的取值范围.
- 5 求证: $a^2 + 3b^2 \geq 2b(a+b)$.
- 6 已知 $x^2 - 2mx + m \geq 0$ 的解集为 $\mathbf{R}$, 求 m 的取值范围.
- 7 已知 $-x^2 + ax + b \geq 0$ 的解集是 $[-2, 3]$, 求 $x^2 - 5ax + b < 0$ 的解集.
- 8 利用图示说明不等式 $a^2 + b^2 \geq 2ab$ 成立, 并作出不等式中等号成立时相应的图示.



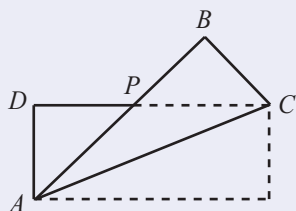
(第8题)

- 9 已知 $a > 0$, $b > 0$, $\frac{1}{a} + \frac{2}{b} = 1$, 求 ab 的最小值.
- 10 已知关于 x 的不等式 $\frac{2x-a}{x-2} \leq -1$ 的解集是 $[\frac{5}{3}, 2)$, 求 a 的值.
- 11 已知 $x \in (0, +\infty)$, 求 $y = 1 - 2x - \frac{4}{x}$ 的最大值.

习题2-2C

- 1 已知 a, b, c 都是正实数, 求证: $a+b+c \geq \sqrt{ab} + \sqrt{bc} + \sqrt{ca}$.
- 2 已知使不等式 $x^2 + (a-1)x - a \leq 0$ 成立的任意一个 x , 都满足不等式 $3x+1 > 0$, 求实数 a 的取值范围.
- 3 已知 $x \in (1, +\infty)$, 求 $y = \frac{x^2 - x + 4}{x-1}$ 的最小值, 以及 y 取得最小值时 x 的值.

- ④ 设矩形 $ABCD$ (其中 $AB > BC$) 的周长为 24, 如图所示, 把它沿对角线 AC 对折后, AB 交 DC 于点 P . 设 $AB = x$, 求 $\triangle ADP$ 的最大面积.



(第 4 题)

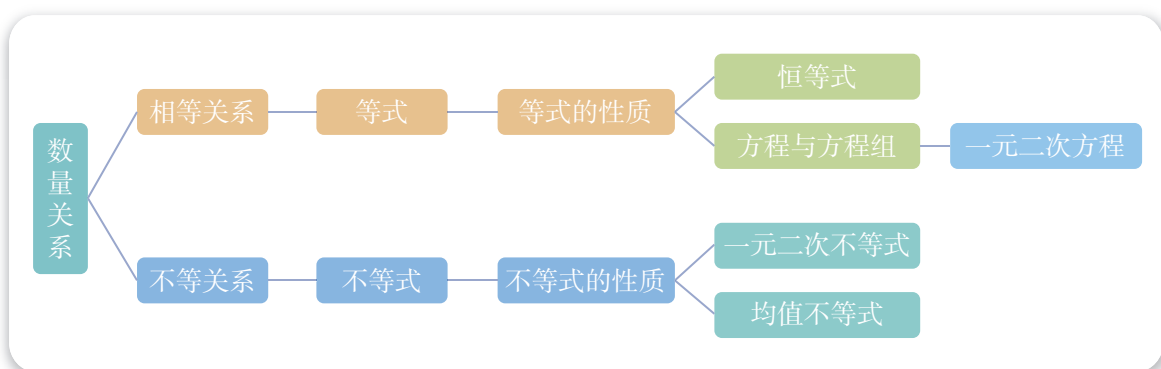
- ⑤ 已知 a, b 都是正数, 且 $a + b = 1$, 求 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 的最小值.
- ⑥ 设桌面上有一个由铁丝围成的封闭曲线, 周长是 $2L$. 回答下面的问题:
- (1) 当封闭曲线为平行四边形时, 用直径为 L 的圆形纸片是否能完全覆盖这个平行四边形? 请说明理由.
 - (2) 求证: 当封闭曲线是四边形时, 正方形的面积最大.

本章小结

01 知识结构图设计与交流

本章我们学习了描述数量关系的等式和不等式的有关内容，等式中学习了等式的性质，以及恒等式、方程与方程组、一元二次方程等；不等式中学习了不等式的性质，以及一元二次不等式、均值不等式等。

依照知识之间的联系，我们可以作出如下的知识结构图。



上述知识结构图还可以进一步细化。

结合自己的学习心得，发挥你的想象力和创造力，为本章的知识重新设计出一份独特的知识结构图，然后和同学交流制作的心得吧！

02 课题作业

(1) 从学过的内容可以看出，等式与不等式之间有着密切的联系，等式的性质与不等式的性质也有类似之处。查阅有关资料，按照自己的理解，以报告的形式，整理出等式与不等式之间的联系，为后续学习函数、方程和不等式之间的联系做好准备。

(2) 我们知道，一元一次方程 $ax+b=0$ ($a \neq 0$) 的解为 $x = -\frac{b}{a}$ ，一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$) 有实数解时，其解为 $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ 。一个自然的问题是：一元三次方程 $ax^3+bx^2+cx+d=0$ ($a \neq 0$) 有解时，是否也有类似的求根公式呢？更高次数的多项式方程呢？

类似的内容曾经引发了许多数学家的兴趣，也正是得益于广大数学工作者的努力，这一方面的研究取得了丰硕的成果. 查阅有关书籍或者网络，与同学一起分工合作，了解有关知识，并将知识整理成演讲材料，与其他同学交流、分享.

03 复习题

A 组

1. 求下列方程的解集:

$$(1) 3(x-2)^2 = x(x-2); \quad (2) x^2 - 2x + \frac{7}{x^2 - 2x} = 8.$$

2. 已知 $a \neq 0$ ，方程 $x^2 + bx + a = 0$ 有一个根是 $-a$ ，求 $a - b$ 的值.

3. 已知关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} y^2 - 4x = 0, \\ y - kx - 1 = 0 \end{cases}$ 的解集中只有一个元素，求实数 k 的值.

4. 已知 $(3, -\frac{\sqrt{5}}{2})$ 和 $(4, \sqrt{3})$ 都是集合 $A = \{(x, y) \mid ax^2 - by^2 = 1\}$ 中的元素，求实数 a, b 的值.

5. 已知关于 x 的一元二次方程 $|m|x^2 - 2x + 1 = 0$ 有两个不相等的实数根，求实数 m 的取值范围.

6. 已知 $\frac{1}{2}x + \frac{1}{3}y = 4$ ，求 $3x + 2y$ 的值.

7. 下述不等式中，解集为 $\{x \mid 10 < x < 50\}$ 的是 ().

- (A) $|x + 10| < 50$ (B) $|x - 10| < 50$
(C) $|x + 30| < 20$ (D) $|x - 30| < 20$

8. 已知 $a > b > 0$ ，下列不等式中正确的是 ().

- (A) $\frac{c}{a} > \frac{c}{b}$ (B) $ab < b^2$
(C) $-a^2 < -ab$ (D) $\frac{1}{a-1} < \frac{1}{b-1}$

9. (1) 比较 $\frac{2x}{x^2 + 1}$ 与 1 的大小，并证明；

(2) 已知 a, b 都是正实数，且 $a \neq b$ ，试比较 $a^3 + b^3$ 与 $ab^2 + a^2b$ 的大小，并证明.

10. 求下列不等式的解集:

$$(1) \frac{2x-3}{x+5} > 0; \quad (2) \frac{5}{x+5} \leq 1.$$

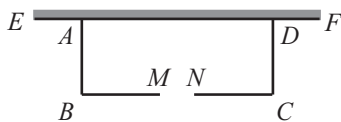
11. 已知数轴上, $A(x)$, $B(2)$, 且 $AB = \frac{7}{2}$, 求 x 的值.

12. 已知数轴上, $A(x)$, $B(-1)$, 且线段 AB 的中点到原点的距离大于 5, 求 x 的取值范围.

13. 求 $y = \frac{x^2}{x^4+2}$ 的最大值, 以及 y 取得最大值时 x^2 的值.

14. 已知 $x \in (-2, +\infty)$, 求 $y = x + \frac{16}{x+2}$ 的最小值.

15. 如图, 要在长 25 m 的墙 EF 的一边, 通过砌墙来围一个矩形花园 $ABCD$, 与围墙平行的一边 BC 上要预留 3 m 宽的入口 (如图中 MN 所示, 入口不用砌墙), 用能砌 46 m 长墙的材料砌墙, 当矩形的长 BC 为多少时, 矩形花园的面积为 299 m^2 ?



(第 15 题)

B 组

1. 已知 a, b, c 是 $\triangle ABC$ 的三边长, 关于 x 的方程 $\frac{1}{2}x^2 + \sqrt{b}x + c - \frac{1}{2}a = 0$ 的解集中只有一个元素, 方程 $3cx + 2b = 2a$ 的根为 $x = 0$.

(1) 判断 $\triangle ABC$ 的形状;

(2) 若 a, b 为关于 x 的方程 $x^2 + mx - 3m = 0$ 的两个实数根, 求实数 m 的值.

2. 已知关于 x 的方程 $x^2 - mx + 2m - 1 = 0$ 的两个实数根的平方和为 7, 求 m 的值.

3. 已知 α 和 β 是方程 $x^2 + 2x - 5 = 0$ 的两根, 求 $\alpha^2 + \alpha\beta + 2\alpha$ 的值.

4. 求下列方程组的解集:

$$(1) \begin{cases} 4x^2 - 9y^2 = 15, \\ 2x - 3y = 5; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x^2 + 4y^2 = 5, \\ xy = 2. \end{cases}$$

5. 判断 $a > b$ 是 $ac^2 > bc^2$ 的什么条件.

6. 已知 $x \in (0, +\infty)$, 求 $y = \frac{-2x^2 + x - 3}{x}$ 的最大值, 以及 y 取得最大值时 x 的值.

7. 已知点 P 是以 AB 为直径的圆上任意一点, 求 $PA + PB$ 的最大值.

8. 求下列不等式的解集:

$$(1) \frac{1-x}{x+2} \geq 0; \quad (2) (x+3)(x^2-4) \leq 0.$$

9. 已知集合 $A = \{x \mid a < x < a^2 - 2\}$, $B = (1, 5)$.

(1) 若 $A \subseteq B$, 求实数 a 的取值范围;

(2) 若 $B \subseteq A$, 求实数 a 的取值范围.

10. 为净化水质, 向一个游泳池加入某种化学药品, 加药后池水中该药品的浓度 C (单位: mg/L) 随时间 t (单位: h) 的变化关系为 $C = \frac{20t}{t^2 + 4}$, 则经过多少小时后池水中药品浓度达到最大?

11. 已知点 $P(x, y)$ 在一次函数 $y = -2x + 4$ 的图象上运动, 求它的横、纵坐标之积的最大值, 以及此时点 P 的坐标.

12. 已知 $x \in [0, 1]$, 求 $y = x\sqrt{1-x^2}$ 的最大值.

13. 某工厂准备建造一个长方体无盖蓄水池, 其容积为 $4\,800 \text{ m}^3$, 深度为 3 m . 如果池底造价为 150 元/m^2 , 池壁造价为 120 元/m^2 , 怎样设计水池能使总造价最低? 最低造价是多少元?

14. 有一支队伍长 $L \text{ m}$, 以速率 $v \text{ m/h}$ 匀速前进. 排尾的传令兵因传达命令赶赴排头, 到达排头后立即返回, 往返速率不变. 回答下列问题:

(1) 如果传令兵行进的速率为整个队伍行进速率的 2 倍, 求传令兵回到排尾时所走的路程;

(2) 如果传令兵回到排尾时, 全队正好前进了 $L \text{ m}$, 求传令兵行走的路程.

C 组

1. 已知 $a > b > c$, $a + b + c = 0$, 求证: $\frac{c}{a-c} > \frac{c}{b-c}$.

2. 求证: $x_1 > x_2$ 是 $x_1^3 > x_2^3$ 的充要条件.

3. 某电话号码可以看成是一个八位数, 将前四位数组成的数与后四位数组成的数相加得 14 741, 将前三位数组成的数与后五位数组成的数相加得 59 453, 求此电话号码对应的八位数.

4. 求关于 x 的不等式组的解集:

$$(1) \begin{cases} x+1 > 0, \\ x-a \leq 0; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} \frac{x}{3} - \frac{1}{4} \geq \frac{1}{6}, \\ 2x < b. \end{cases}$$

5. 求下列关于 x 的不等式的解集:

$$(1) ax > b; \quad (2) ax \leq b.$$